# ALU 8 bits

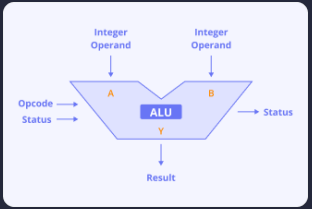
Rodrigo Nicola

# Unidade de lógica e aritmética de 8 bits

- Conteúdo
- Enunciado
- Padrão de entrega
- Padrão de qualidade

# Enunciado

## O que precisa ser feito?




Criar uma ALU simples. Isso significa:

- Circuitos de operações
- Seletor de operação
- Registradores (Acumulador e MQ)

# Enunciado

## Operações

| Operação | Operandos | Saída |
|---|---|---|
| Soma | AC + N (8 bits) | AC (8 bits) |
| Subtração | AC − N (8 bits) | AC (8 bits) |
| Multiplicação | AC * N (8 bits) | AC (8 LSB) e MQ (8 MSB) |
| Divisão | AC / N (8 bits) | AC (Resto) e MQ (Quociente) |
| Shift lógico | AC | AC (8 bits) |
| NAND | AC NAND N (8 bits) | AC (8 bits) |
| XOR | AC XOR N (8 bits) | AC (8 bits) |

# Enunciado

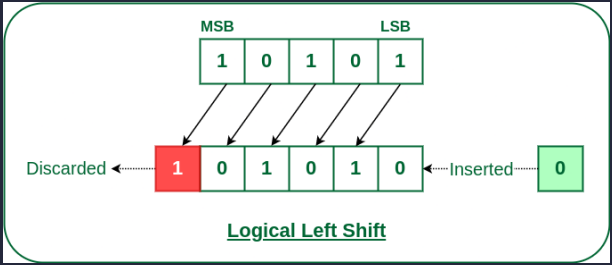
ALU

Glossário:

- N é o operando de entrada da ALU
- AC é o registrador **acumulador**
- MQ é o registrador para **multiplicação** e **quociente**
- MSB significa *most significant bits*
- LSB significa *least significant bits*

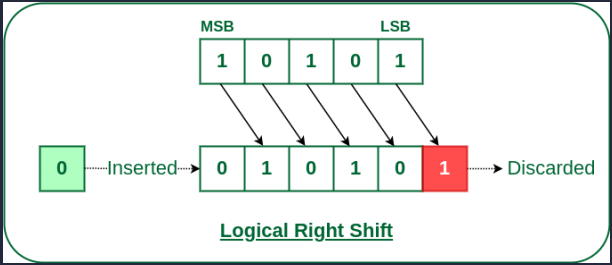
# Enunciado

- ALU
- Shift lógico p/ esquerda



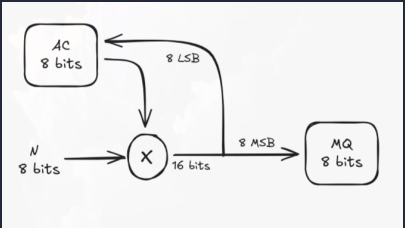
# Enunciado

- ALU
- Shift lógico p/ direita



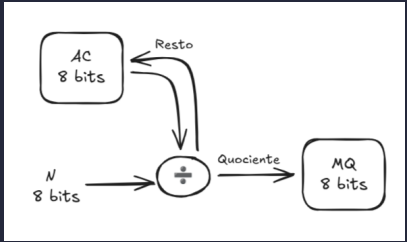
# Enunciado

- ALU
- Multiplicação



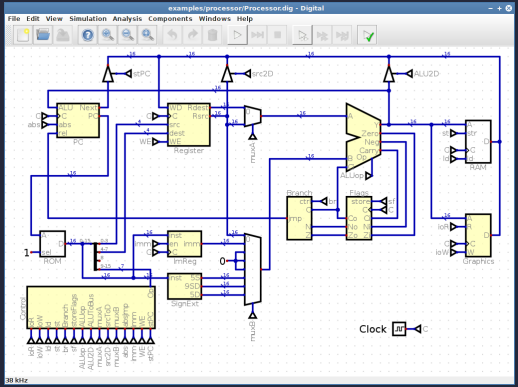
# Enunciado

- ALU
- Divisão



# Enunciado

- Ferramenta de simulação
- **Digital** (*https://github.com/hneemann/Digital*)






Essa é apenas uma sugestão. Pode usar qualquer ferramenta em que seja possível

# Padrão de entrega

## Artefatos

Para que a atividade seja considerada entregue, preciso de algumas coisas:

- Um repositório no github/gitlab com a implementação da atividade.
- Neste repositório, deve ter um README explicando o que é o projeto e como foi feito.
- Um vídeo em que você apresenta a atividade e explica como ela funciona.
- Uma sessão de arguição individual, caso solicitada pelo professor.

# Padrão de entrega

## Vídeo

- Máximo de 15 minutos.
- Faça a explicação mais completa que conseguir nesse tempo.
- Suba o vídeo no youtube (pode ser vídeo não listado).
- Deixe o vídeo embeddado no seu README do repositório.

# Padrão de entrega

## Arguição

A arguição existe para garantir que você realmente aprendeu o que precisava na atividade. Caso as evidências em sala de aula, no vídeo publicado ou até mesmo em conversas com o professor apontem para o fato de que você já domina o assunto, a arguição não será solicitada.

- Duração de 5 a 15 minutos.
- Será feita na semana após a entrega da atividade, durante os períodos de autoestudo.
- Perguntas pré-estabelecidas pelo professor sobre o conteúdo relacionado à atividade.
- A nota de execução da atividade será multiplicada por um fator de arguição que varia de 0.2 até 1.5, limitando-se à nota máxima de 10 pontos.

# Padrão de entrega

## Revisão

O processo de revisão da nota é o mesmo da arguição. Em termos práticos: caso você ache que a sua nota não reflete o trabalho feito ou o seu conhecimento a respeito dos assuntos da atividade, pode abrir um chamado no help e, caso o pedido seja aceito, o processo de revisão será uma arguição. A única diferença é que essa arguição também pode mudar a **nota base** da sua atividade e não é só um multiplicador. A variação pode ser positiva ou negativa.

Pedidos de revisão de atividades que já haviam passado pelo processo de arguição dificilmente serão aceitos.

# Padrão de entrega

## Plágio

Casos de plágio receberão a nota 0 sem possibilidade de revisão.

Isso se aplica a **ambos** os trabalhos em que o plágio se tornou evidente.

# Padrão de qualidade

- Soma e subtração

Até 2,0 pontos

- Multiplicação

Até 2,0 pontos

- Divisão

Até 2,0 pontos

- Logical shift

Até 1,0 ponto

- Seletor de operação e registradores

Até 2,0 pontos